

Bigravedad camaleónica y materia oscura de espín 2

Proyecto final — investigación asistida por agentes de IA

Guadalupe Ahumada Acuña `gi.ahumadaacuna@df.uba.ar`

Departamento de Física, FCEN-UBA

28 de septiembre de 2026

Resumen

Uso dos agentes (Claude Code y Codex) para extender un cálculo propio de bigravedad (dRGT/Hassan-Rosen) al caso *camaleónico*, $\beta_n \rightarrow \beta_n(\phi)$, con lapso relativo $c(t)$ y cociente de fondos $\xi(t)$ generales. La pregunta de fondo es si los gravitones sin masa de g pueden mezclarse con los de f y dar partículas masivas de espín 2 que se comporten como materia oscura. Para cada resultado registro su *proveniencia* y lo verifico por un camino que no comparte código con el que lo produjo. Tres fuentes independientes coinciden: mi notebook de xAct, las notas generadas por Claude y arXiv:1702.04490. Quedan en estado **verificado** el fondo de ambas métricas, el vínculo de Bianchi generalizado, la ecuación para $c(t)$ y el sector tensorial lineal completo para $c \neq 1$ y $\xi(t)$, incluida la masa del gravitón masivo. La estabilidad de vectores y escalares queda **parcial**. La fenomenología de materia oscura queda **no verificado**: existe, pero sólo como borrador de un agente. Una consecuencia nueva: con $c \neq 1$, los autoestados de masa dejan de ser autoestados de propagación por encima de una escala de momento, y ése es un canal de mezcla $\mathcal{G} \leftrightarrow \mathcal{M}$ en forma cerrada. Todo se reproduce con un comando (**verificaciones/run_all.sh**): son 6 scripts con 7, 6, 21, 34 y 17 chequeos exactos, más el sector tensorial con $c = 1$. Mi notebook, corregido, corre de punta a punta desde un kernel limpio.

1. El problema

La acción, en la convención de mi código, es

$$S = \frac{M_g^2}{2} \int \sqrt{-g} R[g] + \frac{M_f^2}{2} \int \sqrt{-f} R[f] + M_g^2 m^2 \int \sqrt{-g} \sum_{n=0}^4 \beta_n(\phi) e_n(\sqrt{g^{-1}} f) - \frac{1}{2} \int \sqrt{-g} (\partial\phi)^2 + S_m[A^2(\phi)g],$$

con fondos $ds_g^2 = -dt^2 + a^2 d\vec{x}^2$ y $ds_f^2 = \xi^2(t) [-c^2(t) dt^2 + a^2 d\vec{x}^2]$. La materia se acopla sólo a g , mediante $A(\phi)$ (mecanismo camaleón, 1702.04490). Parto de mis notas (**material/Notas/Notes_Bigravity_MIO.pdf**), que cubren la teoría estándar con $c = 1$ y ξ constante [2108.06722]. Terminan con dos *Next steps*:

1. generalizar las condiciones de estabilidad y las ecuaciones lineales al caso camaleónico;
2. ver si el modo masivo $\mathcal{M}_{ij}$ puede producirse a partir de ondas gravitacionales primordiales $\mathcal{G}_{ij}$, por mezcla mientras $\dot{\xi} \neq 0$.

Mi objetivo técnico es el tensor de energía-momento a *segundo orden*. Es lo que decide si la mezcla g - f produce una fenomenología de materia oscura.

2. Cómo se hizo: flujo de trabajo y proveniencia

El trabajo tuvo tres etapas (Figs. 1 y 2).

(a) Notas analíticas. Le di a Claude mis notas. Escribió siete secciones nuevas: fondo camaleónico, estabilidad, autoestados de masa con ángulo dependiente del tiempo, oscilaciones de gravitones y abundancia de materia oscura. Agregó dos scripts de sympy con 55 chequeos. Codex auditó esas notas cuatro veces seguidas, y después de cada auditoría Claude las corrigió.

(b) Código. Las primeras versiones de ambos agentes eran ajenas a mi forma de trabajar: copiaban ecuaciones en vez de derivarlas, o hacían cuentas numéricas donde no correspondía. Por eso les pasé mi notebook modelo (xPand, $c = 1$, ξ constante). A los dos les di el mismo prompt, como experimento A/B (**consignaclaude.txt** y **consignacodex.txt** son idénticos). Escribí el notebook general a mi manera y adopté de los agentes las estructuras difíciles. Como f no es una métrica de xTensor, su geometría se arma con la diferencia de conexiones: $C^\alpha_{\mu\nu} = \frac{1}{2} f^{\alpha\beta} (\nabla_\mu f_{\beta\nu} + \nabla_\nu f_{\beta\mu} - \nabla_\beta f_{\mu\nu})$ y $R_{\mu\nu}[f] = R_{\mu\nu}[g] + \nabla_\rho C^\rho_{\nu\mu} - \nabla_\nu C^\rho_{\rho\mu} + C^\rho_{\rho\lambda} C^\lambda_{\nu\mu} - C^\rho_{\nu\lambda} C^\lambda_{\rho\mu}$. Con Claude también convertí mis notas de una reunión con colegas en un repaso contrastado con 1711.04655.

(c) Verificación y cierre. Con Claude escribí chequeos que parten de la acción, o de las ecuaciones que imprime mi notebook, y nunca del código que las produjo. Con esos chequeos cerré los dos puntos que habían quedado abiertos, $c(t)$ y el tensor de f con $c \neq 1$. Además hice correr mi notebook completo desde un kernel limpio. Esa

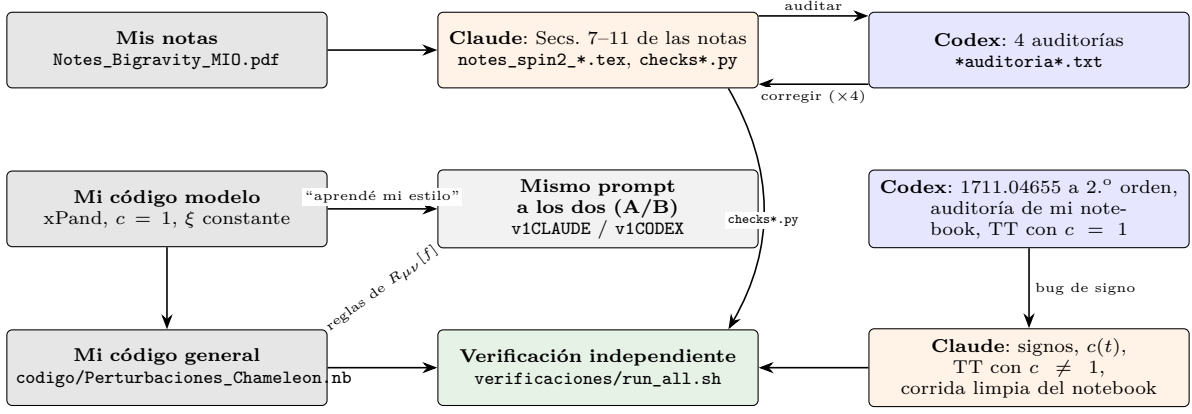


Figura 1: Flujo de trabajo. En negro, el material que escribí yo; en naranja, lo que produjo Claude; en azul, lo que produjo Codex. Cada archivo está en el repositorio (`material/`, `codigo/`, `verificaciones/`), y `PROVENANCE.md` dice qué entrada recibió.

corrida destapó tres defectos: **BackgroundG** se usaba sin estar definida, la perturbación de f no tenía los factores de c , y la celda `EqTf` nunca terminaba. Los tres quedaron corregidos y documentados en el propio notebook (`codigo/`).

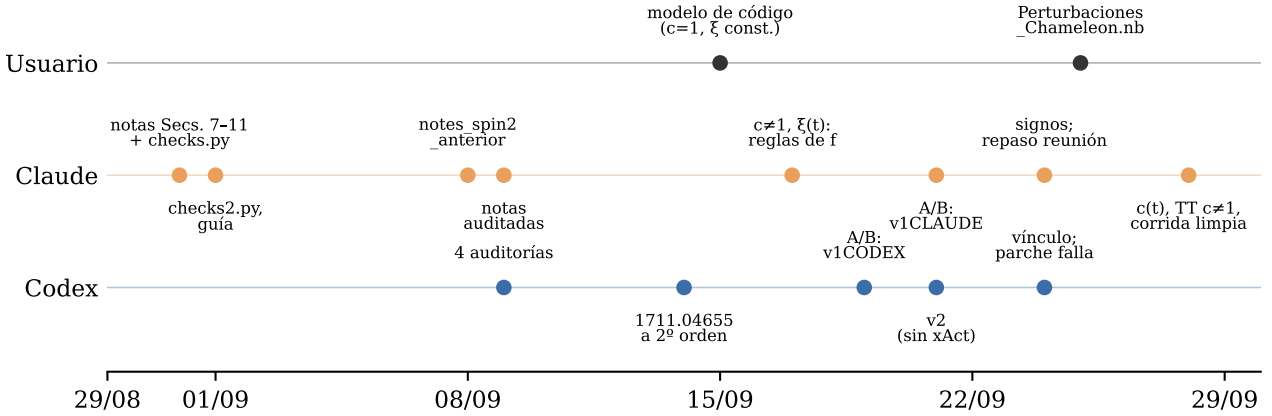


Figura 2: Cronología, reconstruida a partir de las fechas de modificación de los archivos (`informe/figs/make_figs.py`).

3. Resultados físicos verificados

Uso $J = \beta_1 + 2\beta_2\xi + \beta_3\xi^2$, $Z = \beta_1 + (1+c)\beta_2\xi + c\beta_3\xi^2$, $\kappa = M_f^2/M_g^2$, $\Delta \equiv H - \xi H_f$ y $H_f = (H\xi + \dot{\xi})/(c\xi^2)$. La convención es la de mi código; las notas usan $\beta_n^{\text{notas}} = -\frac{1+\kappa}{\kappa}\beta_n^{\text{mío}}$, y los scripts verifican también esa traducción.

Vínculo de Bianchi. Con $\beta_n(\phi)$, la dicotomía de ramas $J(H - \xi H_f) = 0$ de la teoría estándar se reemplaza por un vínculo *inhomogéneo*:

$$J(H - \xi H_f) = -\frac{1}{3}\dot{\phi}\left(\beta'_1 + 3\beta'_2\xi + 3\beta'_3\xi^2 + \beta'_4\xi^3\right). \quad (1)$$

El desajuste Δ lo controla el rodamiento del camaleón, no la materia. Al derivar la ecuación de Friedmann, los términos de materia se cancelan *sólo* si los signos de $\ddot{\phi}$ y $\dot{\rho}$ son los correctos. Los dos agentes encontraron, cada uno por su cuenta, un error de signo en mi código justo ahí. El script lo incluye como control negativo.

Ecuación para $c(t)$. Derivando $\xi H_f = H - \Delta$ se obtiene una relación lineal en $c - 1$. Despejada:

$$c - 1 = \frac{\mathcal{P} - \Delta \xi H_f}{\widetilde{W}}, \quad \mathcal{P} = \frac{A^4(\rho + P) + \dot{\phi}^2}{2M_g^2} + \dot{\Delta}, \quad \widetilde{W} = -\frac{m^2(1 + \kappa\xi^2)J}{2\kappa\xi} - (\xi H_f)^2. \quad (2)$$

Sale igual por tres caminos: el `Solve` en mi notebook, las notas (eq. `cham_eqc`) y la derivación en componentes desde la acción. $\widetilde{W}$ es la función de Higuchi con $H \rightarrow \xi H_f$. En el límite estándar, $c - 1 \propto \rho + P$.

Sector tensorial con $c \neq 1$ y $\xi(t)$. Para una polarización, h en g y γ en f , las ecuaciones lineales son

$$\begin{aligned} \ddot{h} + 3H\dot{h} + \frac{k^2}{a^2}h + m_h^2(h - \gamma) &= 0, & m_h^2 &= -m^2\xi Z, \\ \ddot{\gamma} + \left(3H + 2\frac{\dot{\xi}}{\xi} - \frac{\dot{c}}{c}\right)\dot{\gamma} + c^2\frac{k^2}{a^2}\gamma + m_\gamma^2(\gamma - h) &= 0, & m_\gamma^2 &= -\frac{m^2cZ}{\kappa\xi}, \end{aligned} \quad (3)$$

y la masa del gravitón masivo, el autovalor no nulo de la matriz de masa, es $m_M^2 = m_h^2 + m_\gamma^2 = -m^2Z(c + \kappa\xi^2)/(\kappa\xi)$. La fricción y el gradiente de γ son los de una onda que se propaga en el cono de luz de f , con lapso ξc y factor de escala ξa . Las masas cierran en $h - \gamma$ y no dependen ni de la materia ni de $\dot{\phi}$. Con el diccionario, m_M^2 coincide con la fórmula de las notas, $m^2Z(c + \kappa\xi^2)/[(1 + \kappa)\xi]$. Para $c = 1$ reproduce la de Marzola *et al.*; el término de g reproduce mi EqTg de xAct. *Consecuencia para la pregunta de la mezcla.* La matriz de gradientes $\text{diag}(1, c^2)$ no conmuta con la de masas salvo si $c = 1$. Simetrizando el sistema (3) a fondo congelado, el ángulo que separa los autoestados de propagación de los de masa queda en forma cerrada:

$$\tan 2\theta_k = \frac{\sin 2\theta_0}{(c^2 - 1)x^2 + \cos 2\theta_0}, \quad x = \frac{k}{a m_M}, \quad \tan \theta_0 = \sqrt{\kappa\xi^2/c}. \quad (4)$$

Esta fórmula tiene tres consecuencias, todas verificadas en `checkmezcla_tensorial.py`, 6/6 PASS (Fig. 3):

- a $k \rightarrow 0$ reproduce el ángulo de las notas;
- si $c = 1$, θ_k no depende de k ;
- si $c \neq 1$, $\mathcal{G}$ y $\mathcal{M}$ dejan de ser autoestados para $k \gtrsim a m_M / \sqrt{|c^2 - 1|}$.

Hay además una resonancia ($\theta_k = \pi/4$) sólo si $(c^2 - 1)(c - \kappa\xi^2) < 0$. Son las dos ramas que la segunda auditoría de Codex había señalado como faltantes en las notas; ahora salen de ecuaciones derivadas. A este canal $\propto k^2(c^2 - 1)$ se suma el de $\dot{\theta}$. Ése es el punto de partida del cálculo a segundo orden.

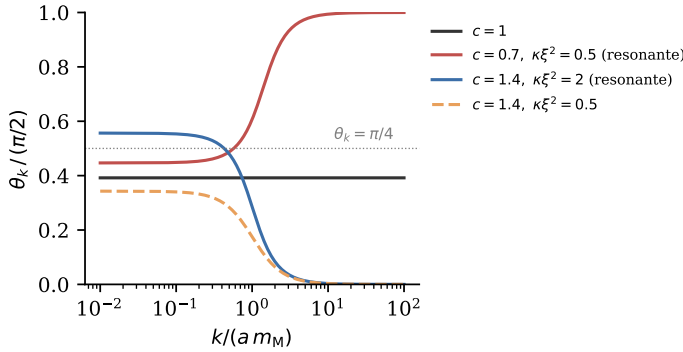


Figura 3: Ángulo de mezcla de los autoestados de propagación, ec. (4), para distintos $(c, \kappa\xi^2)$. Con $c = 1$ los autoestados de masa lo son para todo k . En los dos casos resonantes, θ_k cruza $\pi/4$, que es la conversión tipo MSW discutida en las notas. Es una fórmula cerrada, no una integración numérica (`make_figs.py`).

Resultado	Proveniencia	Chequeo independiente	Estado
Fondo de g y de f ($3H^2$, $\dot{H}$, H_f^2 , $\dot{H}_f$)	Mío, xPand; geometría de f con reglas diseñadas con los agentes	Rederivado desde la acción en componentes (<code>derivacion_TT_general.m</code> , 4 PASS); grilla nula en el notebook	verificado
KG y ρ	Mío; el error de signo lo encontraron los dos agentes	Con el signo viejo, el vínculo no cierra: control negativo [5] de <code>check_constraint_fondo.py</code>	verificado
Vínculo (1) y ecuación para ξ	Mi notebook, notas de Claude, eq. (13) de 1702.04490	<code>check_constraint_fondo.py</code> : las tres formas son idénticas, 7/7 PASS	verificado
$c(t)$, ec. (2)	Mío (<code>cMenos1</code>), notas	Desde la acción (2 PASS) y dentro del notebook (residuo 0)	verificado
Tensores con $c = 1$, ξ constante	Mío (código modelo)	<code>derivacion_independiente_TT.m</code> (Codex, sin xAct)	verificado
Tensores con $c \neq 1$, $\xi(t)$, ec. (3), y m_M^2	Mío (EqTg) + bloque en componentes en mi notebook; notas	<code>derivacion_TT_general.m</code> : 10 PASS. En el notebook, contra EqTg: residuo 0	verificado
Ángulo de mezcla θ_k , ec. (4), y condición de resonancia	Consecuencia de (3) (Claude)	<code>checkmezcla_tensorial.py</code> : 6 PASS. Reproduce el θ_0 y las dos ramas de resonancia de las notas	verificado
Vectores, no-fantasma escalar $\widehat{\Gamma W} > 0$	Notas de Claude + 1711.04655 rederivado por Codex	171 chequeos de Codex, sin fórmulas del paper como entrada. El notebook de Claude copia $\kappa_1, \Sigma_{1,2}$. Faltan c_s^2 y la regla de δX fuera del sector tensorial	parcial
Materia oscura: $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{M}$, abundancia, $T_* \gtrsim 3.8$ TeV	Sólo notas de Claude (Secs. 10–11)	4 auditorías; quedan 7 problemas de fenomenología abiertos (Fig. 4)	no verificado

Cuadro 1: Resultados, proveniencia y verificación. “Independiente” quiere decir que el chequeo no comparte código con la derivación. Todos los scripts están en `verificaciones/` y `run_all.sh` los corre en ~ 3 min.

4. Qué aprendí sobre trabajar con agentes (con evidencia)

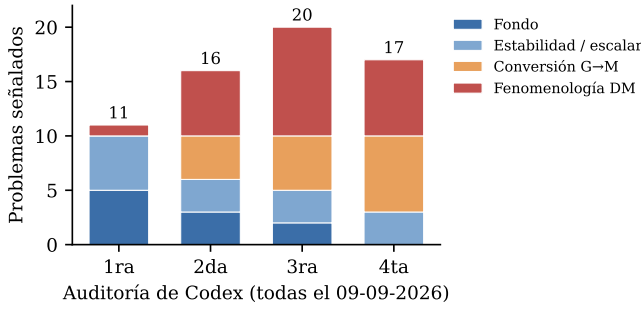


Figura 4: Problemas señalados en cada auditoría de Codex sobre las notas de Claude, por tema. La clasificación, problema por problema, está en `make_figs.py`. Los problemas de *fondo* desaparecen con las rondas. El total no baja: los problemas se mudan a la fenomenología, que es donde el agente siguió escribiendo afirmaciones cuantitativas.

- **La auditoría cruzada sirve, pero no converge sola** (Fig. 4). Encontró errores reales. La KG covariante no tenía β'_0 ni β'_4 . La resonancia omitía la rama $c > 1$, $\kappa\xi^2 > c$. La abundancia se apoyaba en una cota de Higuchi vieja. Pero cada corrección trajo afirmaciones nuevas, y después de cuatro rondas la parte de materia oscura sigue sin ser defendible.
- **Copiar en lugar de derivar.** `chameleon_bigravity_estabilidad.nb` (Claude) carga a mano κ_1 y $\Sigma_{1,2}$ de 1711.04655, y después “verifica” contra ellas: eso es consistencia, no derivación. Codex, en cambio, dejó escrito que no usó fórmulas del paper como entrada.
- **Números donde no corresponde.** El bloque A de `checks2.py` compara Euler–Lagrange en *una* curva, en tres instantes. `igualdad_asintotas.png` (Codex) grafica dos rectas triviales.
- **Referencias inventadas.** `guia_derivaciones.tex` (Claude) atribuye 1711.04655 a autores equivocados y cita “2107.xxxxx” en lugar de 2108.06722.
- **Fallas silenciosas.** El parche automático de Codex sobre mi notebook no pasó sus propios chequeos (`{True,False,False,True,True}`) y aun así escribió `Perturbaciones_Chameleon_corregido.nb`. En v2, Codex abandonó xAct, contra lo pedido.
- **Lo que funcionó.** Darles mi código como modelo. El A/B: cuando los dos agentes coinciden (el bug de signo, la geometría de f), la confianza sube. Exigir ceros *exactos*, desde un kernel limpio, y controles negativos. Rederivar lo importante por un camino que no comparte código. Y correr el notebook entero: una celda que funciona en mi sesión puede depender de algo que ya no está.

5. Estado, límites y próximos pasos

Confío en todo lo que está en verde en la Tabla 1: el fondo completo y el sector tensorial lineal con $c(t)$ y $\xi(t)$ generales. No confío todavía en los sectores vectorial y escalar. La regla de $\delta X = \delta\sqrt{g^{-1}}f$ de mi código es exacta sólo cuando la perturbación conmuta con el fondo, lo que vale en el sector tensorial; fuera de él hay que resolver la ecuación de Sylvester. Tampoco confío en la fenomenología de las Secs. 10–11 de las notas. Sigue:

1. vectores y escalares en mi notebook, siguiendo 1711.04655, con la derivación de Codex como referencia cruzada y la δX exacta;
2. $T_{\mu\nu}$ a segundo orden sobre las ecs. (3), incluyendo los canales $k^2(c^2 - 1)$ y $\dot{\theta}$;
3. recién entonces, revisar la conversión $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{M}$ y la abundancia con un modelo concreto, $\beta_n(\phi) = \bar{\beta}_n e^{-\lambda\phi}$, como sugirieron en la reunión.

Reproducibilidad. En el repositorio, `codigo/` tiene mi notebook corregido y evaluado desde un kernel limpio, y `material/` guarda todo lo que se produjo, con la estructura original. `PROVENANCE.md` dice quién hizo cada archivo y a partir de qué; `AGENTS.md` explica a un agente sin contexto cómo rehacer todo. El entorno es Mathematica 12.1.1 con xAct (xTensor 1.2.0, xPert 1.0.6, xPand 0.4.3) y Python 3.12 con sympy 1.12, numpy, scipy y mpmath.

Referencias: A. De Felice, S. Mukohyama, J.-P. Uzan, arXiv:1702.04490 · A. De Felice, S. Mukohyama, M. Oliosi, Y. Watanabe, arXiv:1711.04655 · E. Dimastrogiovanni, M. Fasiello, A. E. Gümrükçüoğlu, arXiv:2108.06722 · A. De Felice, A. E. Gümrükçüoğlu, S. Mukohyama, N. Tanahashi, T. Tanaka, arXiv:1404.0008 · L. Marzola, M. Raidal, F. R. Urban, arXiv:1708.04253.